

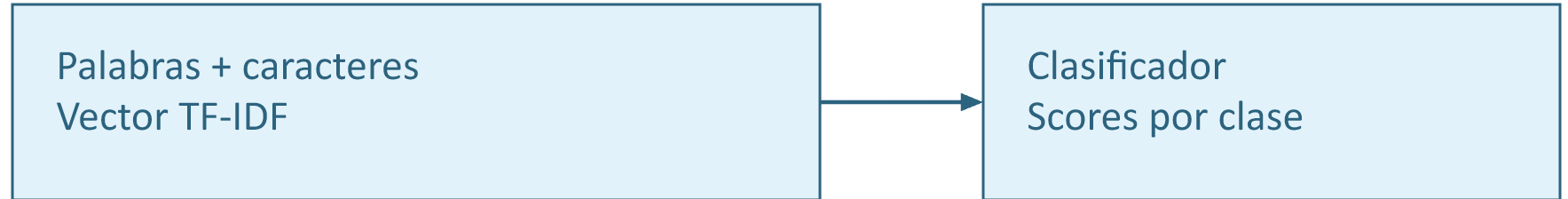
Clasificación de reportes de violencia

Elección de modelos, aumentación de Severe y decisiones finales alrededor de un ancla

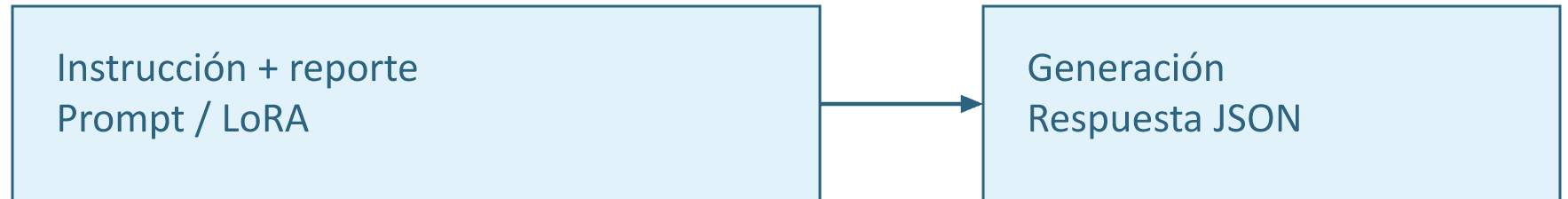
Marcel Herrera Rendón
Universidad de Sonora

Tres familias, tres formas de clasificar

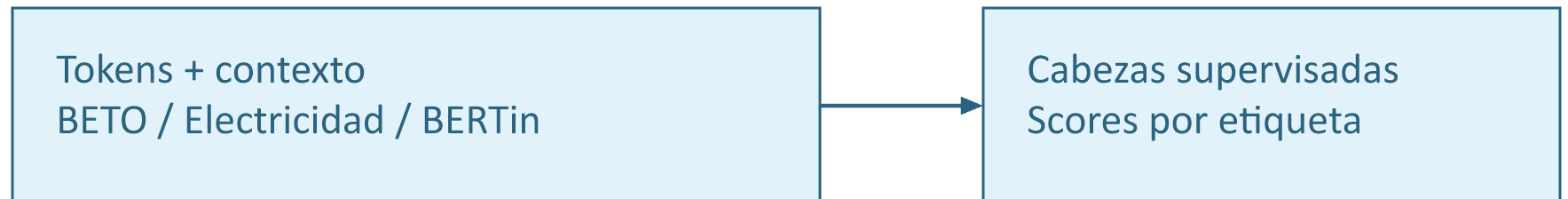
Clásicos



LLM generativos



Encoders Transformer

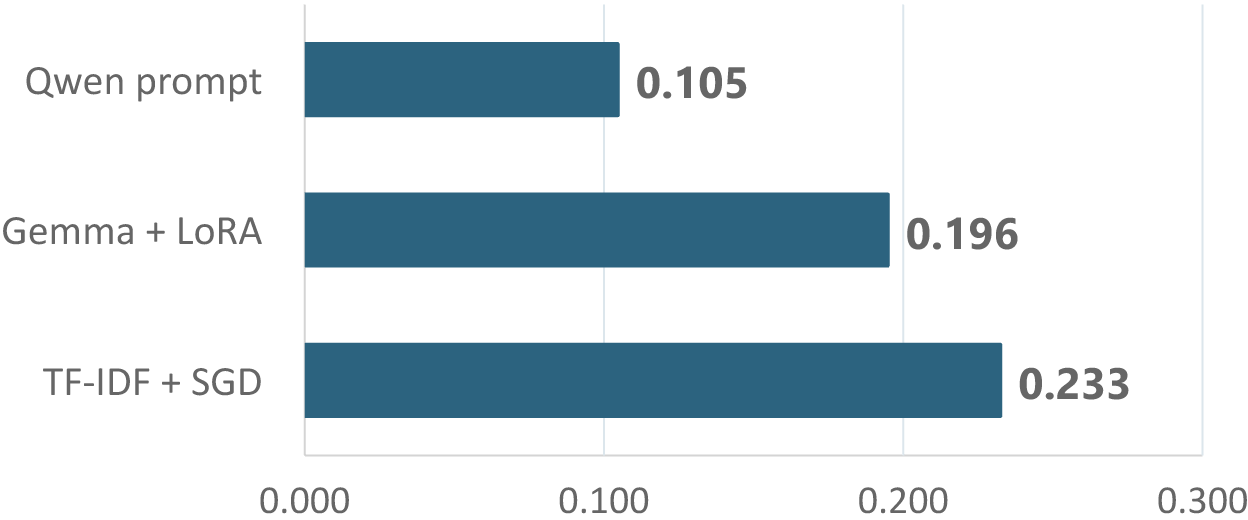


Los LLM también usan Transformers. Aquí distinguimos su uso generativo y discriminativo.

La evidencia orientó la elección

Pilotos sobre los mismos 133 reportes

Exactitud conjunta S1 + S2



Piloto LoRA: 625 ejemplos de entrenamiento y 80 pasos de ajuste.

Clásicos frente a BETO

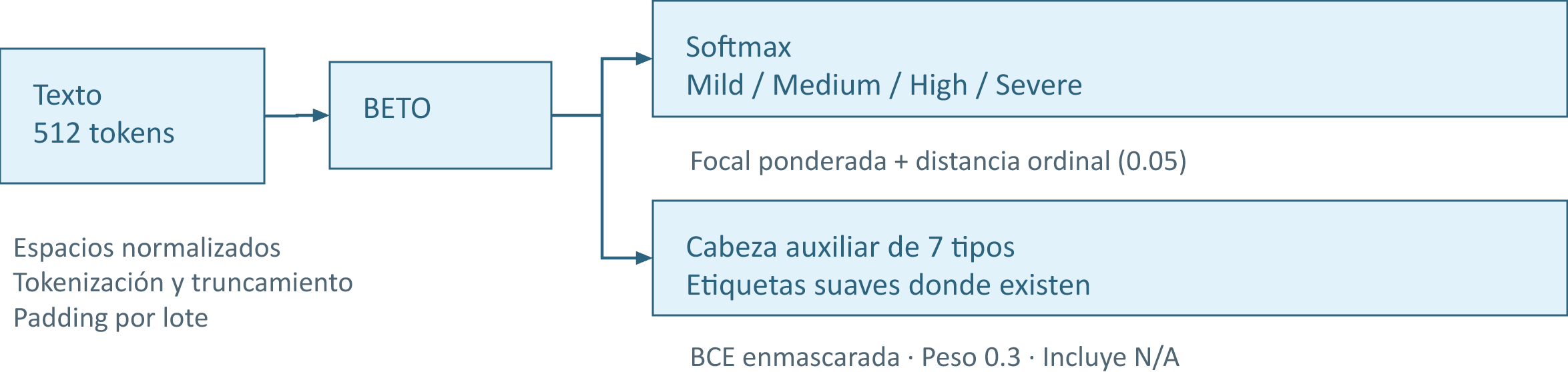
Desarrollo completo

Métrica	Clásico	BETO
S1 macro-F1	0.4974*	0.5429
S2 macro-F1	0.7642	0.8198
S2 micro-F1	0.8449	0.8685

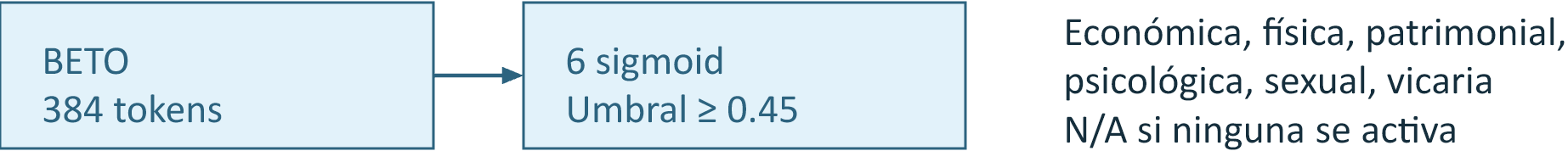
*S1: referencia clásica temprana.
S2: SVM caracteres / BETO umbral 0.45.

El problema determina las salidas

S1 · Receta BETO aumentada (augrep08)

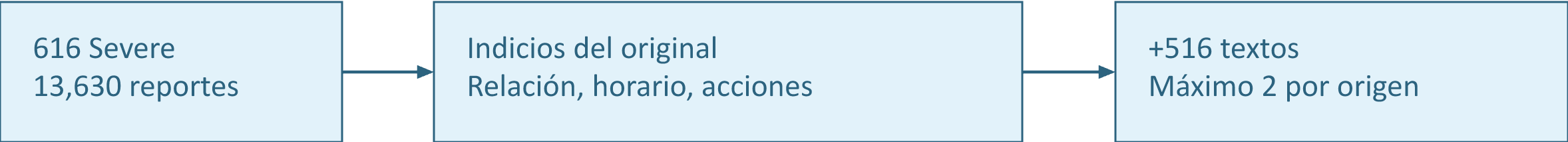


S2 · Componente final independiente



Aumentación dirigida a Severe

Solo entrenamiento · Originales conservados · Etiquetas heredadas

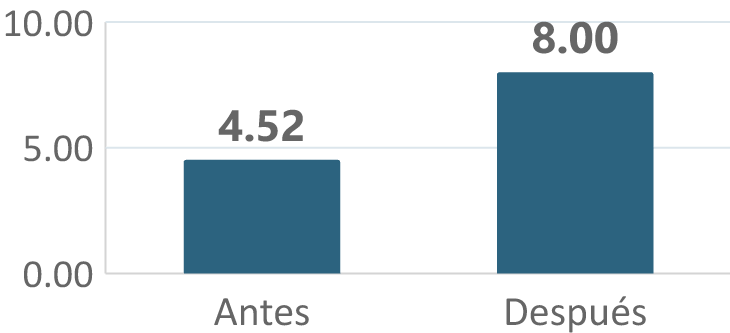


Composición con plantillas de reporte



Semilla estable por registro
Composición condicionada por indicios
Generación mediante plantillas

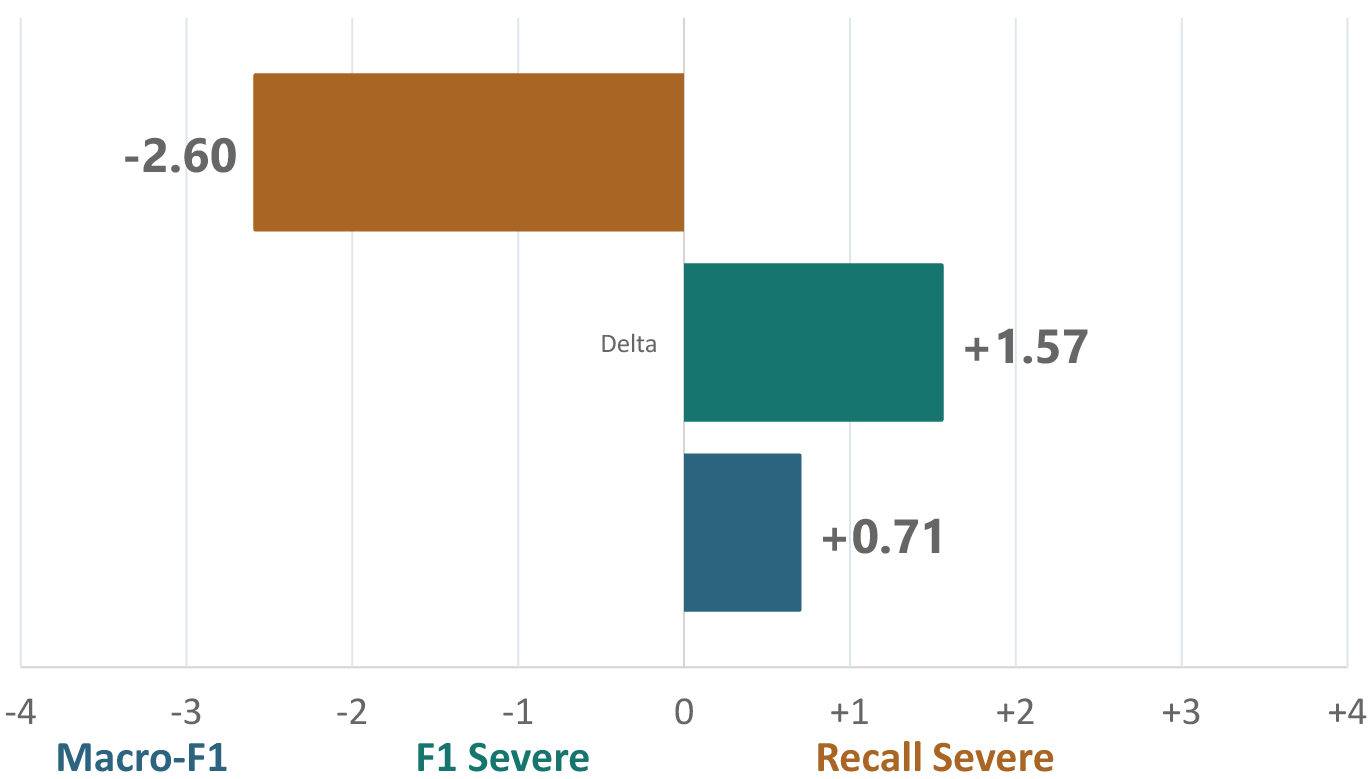
Proporción de Severe (%)



1,132 / 14,146 · Balance parcial

La mejora incluye un intercambio de errores

Cambio absoluto × 100 · Cero = sin cambio



Mismos 3,405 reportes de desarrollo.
Sin aumentación en evaluación.

Métrica	Base	Aug.
Macro-F1	0.5481	0.5552
F1 Severe	0.4178	0.4335
Recall	0.3961	0.3701

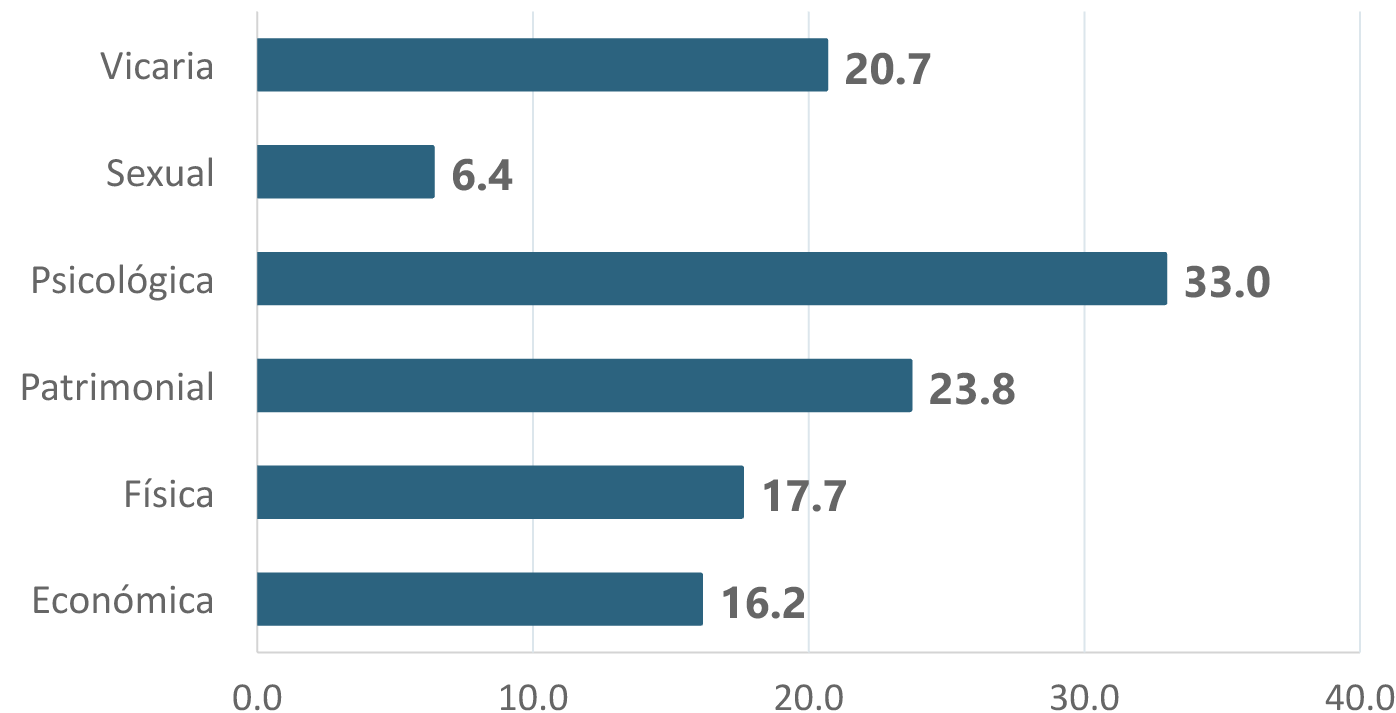
F1 mejora; recall baja

Los pesos de clase se recalculan con el entrenamiento aumentado.

El desacuerdo permanece en las etiquetas

Análisis nuevo de etiquetas suaves S2 · Desarrollo: 1,212 reportes

Decisiones con voto dividido (%) · Denominador: todos los reportes



72.36%

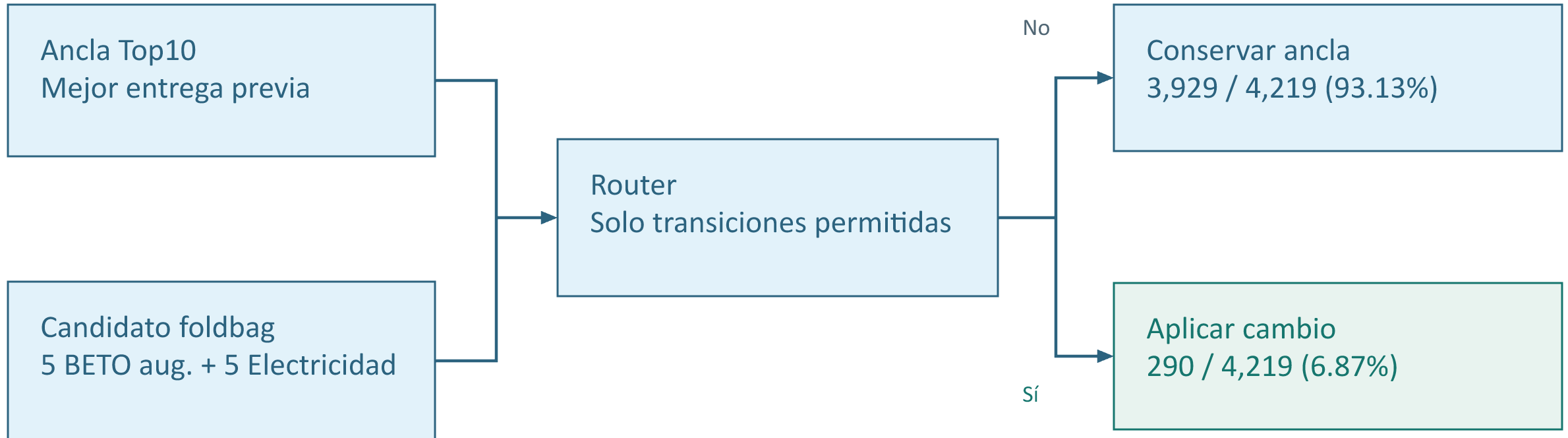
con al menos un tipo dividido
877 de 1,212 reportes



Ejemplo de 3 votos.
Varianza interna: $p(1-p) = 2/9$.

Tres votos por decisión de tipo; las etiquetas suaves conservan su proporción.

El ancla limita los cambios finales



Medium → Mild: 177 Mild → Medium: 101 High → Severe: 12

High → Severe exige indicios léxicos severos. Recetas seleccionadas + regla de decisión final.

Resultados del sistema completo

SEVERIDAD · MACRO-F1

0.60798

3.º / 16 equipos

Ancla 0.60678 → Final 0.60798
Cambio: +0.00120

TIPOS · MICRO-F1

0.87016

6.º / 15 equipos

Predicciones S2
sin cambios finales

Los resultados del test oficial orientaron la selección de las entregas.

Una estrategia que se puede poner a prueba en otros contextos

Comparar familias con el mismo protocolo

Adaptar salidas y pérdidas a las etiquetas

Evaluar aumentación por clase y tipo de error

Próximas pruebas

Auditoría de variantes · Control de balance y pesos

Varias semillas · Validación por institución y consenso

Código y evidencia: github.com/mariron42/clasificador_violencia

El modelo aumentado dentro del ensamble

Ensamble intermedio del 5 de mayo de 2026

Desarrollo original: 3,405 reportes, incluidos 154 Severe

Sistema	Macro-F1	F1 Severe	Recall Severe
BETO base	0.5481	0.4178	39.61%
BETO + aumentación Severe	0.5552	0.4335	37.01%
Ensamble con BETO aumentado	0.5805	0.4737	40.91%

El recall de Severe supera al modelo base

10 fuentes con igual peso, incluido BETO con aumentación Severe.

Respaldo: resultado del ensamble completo en desarrollo